

「ある点まで円筒面上を円運動する必要十分条件」は何か ～宙返りは最高点で $N \geq 0$! ～



左の図のように、車が円筒面を昇っている。最下点で初速度 v_0 、角度 α の点で v の速さだとする。半径 R 。

※糸の張力で円運動する問題も、今回とまるで同じ結論。

1 「角度 α の点まで、円筒面上を円運動する必要十分条件」は何か

- (i) 「 $\alpha < \frac{\pi}{2}$ の点まで到達する条件」なら $v \geq 0$ (つまり N を考える必要なし)
- (ii) 「 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ の点まで到達する条件」なら $v \geq 0$ または $N \geq 0$ (つまり v, N どちらでもいい)
- (iii) 「 $\alpha > \frac{\pi}{2}$ の点まで到達する条件」なら $N \geq 0$ (つまり v を考える必要なし)

頻出の問題である、

- (IV) 「最高点 ($\alpha = \pi$) まで到達する条件」なら「最高点で $N \geq 0$ 」(つまり v を考える必要なし)

糸の張力で円運動する問題における、最高点の到達条件も同じ結論「最高点で 張力 $S \geq 0$ 」(つまり v を考える必要なし)。

2 なぜか

「ある点まで円運動する条件」は、「円運動している間の各点で $v \geq 0$ と $N \geq 0$ の両方が成り立つこと」である。なぜならその点を通り、かつ面に触れている必要があるからである。さて、これを実際に立式しよう。

- ・力学的エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgR(1 - \cos \alpha) + \frac{1}{2}mv^2$$

- ・向心方向の運動方程式

$$m \frac{v^2}{R} = N - mg \cos \alpha$$

2 式を変形して

$$v^2 = v_0^2 + 2gR(\cos \alpha - 1) \quad \dots \textcircled{1}$$

$$N = \frac{m}{R}(v^2 + gR \cos \alpha) \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $\alpha < \frac{\pi}{2}$ なら、②から必ず $N > 0$ 。①より v は α の増加に対し単調減少。よって角度 α の点で $v \geq 0$ なら「円運動する条件」を満たす。

(ii) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ なら、 $v^2 = 0$ なら②より $N = 0$ 。よって $v \geq 0$ または $N \geq 0$ で「円運動する条件」を満たす。

(iii) $\alpha > \frac{\pi}{2}$ なら、 $N = 0$ なら②より $v^2 + gR \cos \alpha = 0$ よって、 $v^2 = -gR \cos \alpha > 0$ ゆえに必ず $v > 0$ 。
②より N は α の増加に対し単調減少。よって角度 α の点で $N \geq 0$ なら「円運動する条件」を満たす。

(IV) $\alpha = \pi$ なら (iii) と同様、角度 $\alpha = \pi$ の点で $N \geq 0$ なら「円運動する条件」を満たす。
確かめてみよう。 $N = 0$ なら②と $\alpha = \pi$ より $v^2 = gR > 0$ なので、 v を考える必要がない。

3 まとめ

上記2のような議論は、入試の回答中を書くことは困難である。流れは全受験生理解すべきだが。

受験物理の暗黙の了解に近いので、

『『最高点 ($\alpha = \pi$) まで到達する条件』は『最高点で $N \geq 0$ 』』ということを、自明のこととして扱ってよい。